TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức

Ghi nhớ

Phân tích đa thức thành nhân tử là viết đa thức đó thành **tích** của những đa thức.

Đặt nhân tử chung: $AB + AC = A(B + C)$.

Dùng hằng đẳng thức: nhận ra các dạng $A^2 - B^2$, $A^2 \pm 2AB + B^2$, $A^3 \pm B^3$.

Ví dụ 1

Phân tích $6x^2y - 9xy^2$.

$6x^2y - 9xy^2 = 3xy(2x - 3y)$.

Ví dụ 2

Phân tích $x^2 - 6x + 9$.

$x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x - 3)^2$.

2. Nhóm hạng tử

Ghi nhớ

Nhóm các hạng tử thích hợp để mỗi nhóm có nhân tử chung hoặc là một hằng đẳng thức, rồi phân tích tiếp.

Chú ý **đổi dấu** các hạng tử khi đặt dấu $-$ trước ngoặc.

Ví dụ 3

Phân tích $x^2 + xy + 2x + 2y$.

$x(x + y) + 2(x + y) = (x + y)(x + 2)$.

Ví dụ 4

Phân tích $x^2 - 2x + 1 - y^2$.

$(x - 1)^2 - y^2 = (x - 1 - y)(x - 1 + y)$.

Lỗi hay gặp

- Đặt nhân tử chung còn sót: $4x^2 + 8x = 4(x^2 + 2x)$ chưa xong. Đúng là $4x(x + 2)$.
- Quên số 1 khi đặt nhân tử chung: $x^2 + x = x \cdot x$. Đúng là $x(x + 1)$.
- Đổi dấu sai khi nhóm: $x^2 - xy - x + y = x(x - y) - (x + y)$. Đúng là $x(x - y) - (x - y) = (x - y)(x - 1)$.
- Dừng lại khi còn phân tích được: $x^3 - x = x(x^2 - 1)$ chưa xong. Đúng là $x(x - 1)(x + 1)$.

3. Bài tự luyện

1. Phân tích $5x^2 - 10x$.

2. Phân tích $4x^2 - 9y^2$.

3. Phân tích $x^2 - 3x + xy - 3y$.

4. Tìm x biết $x^2 - 4x = 0$.

Đáp án bài tự luyện

1. $5x(x-2)$.

2. $(2x-3y)(2x+3y)$.

3. $x(x-3)+y(x-3)=(x-3)(x+y)$.

4. $x(x-4)=0$ nên $x=0$ hoặc $x=4$.